



Ansible原理和安装

誉天教育

学习目标

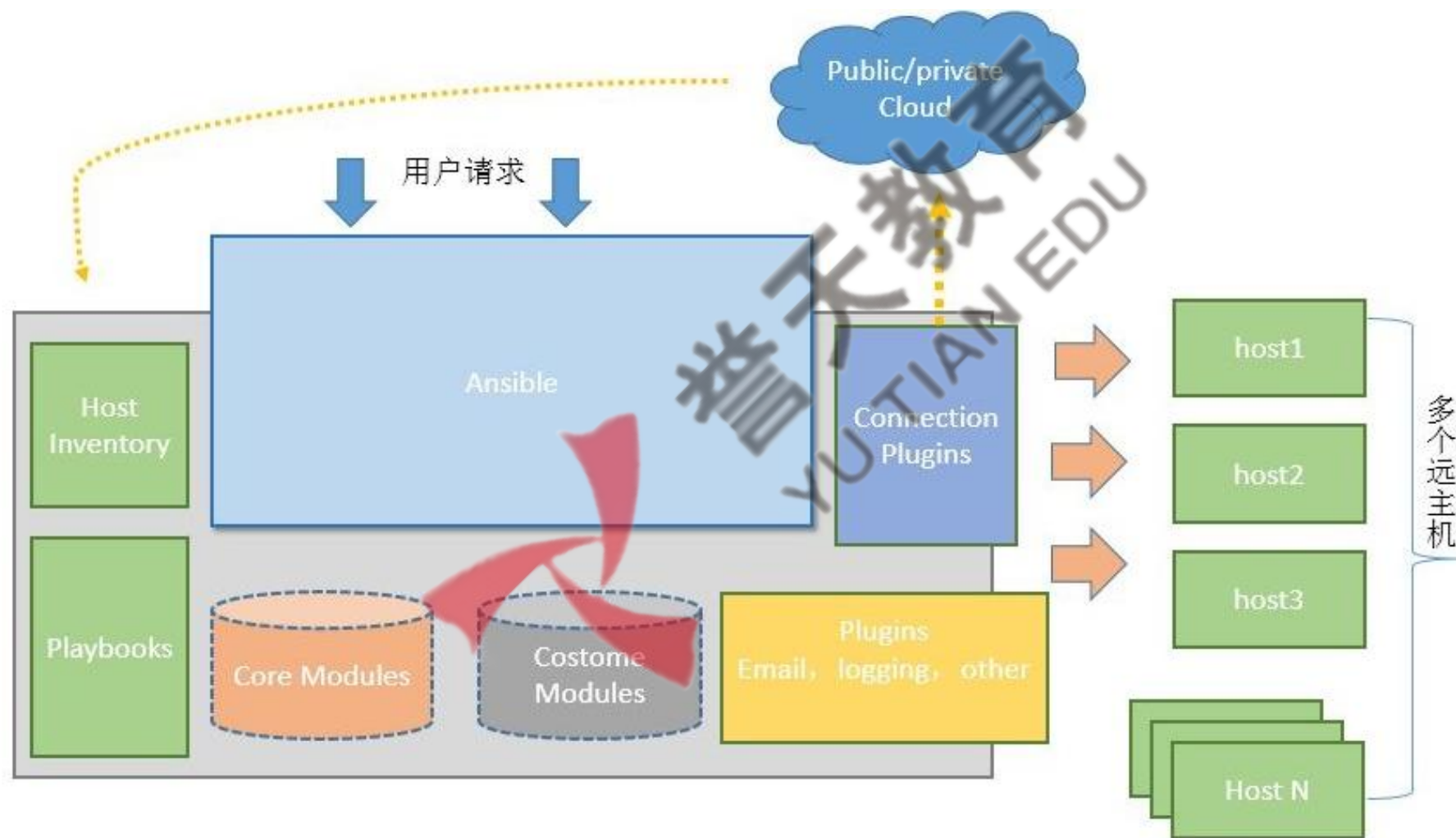
- Ansible简介
- Ansible的特性
- Ansible架构
- Ansible安装



- Ansible是一个IT自动化工具。它能配置系统、部署软件、编排更复杂的IT任务，如连续部署或零停机时间滚动更新。
- Ansible用python编写，尽管市面上已经有很多可供选择的配置管理解决方案（例如 Saltstack，Puppet，Chef等），但它们各有优劣，而Ansible的特点在于它的简洁。让Ansible在主流的配置管理系统中与众不同的一点便是，它并不需要你在想要配置的每个节点上安装自己的组件。。

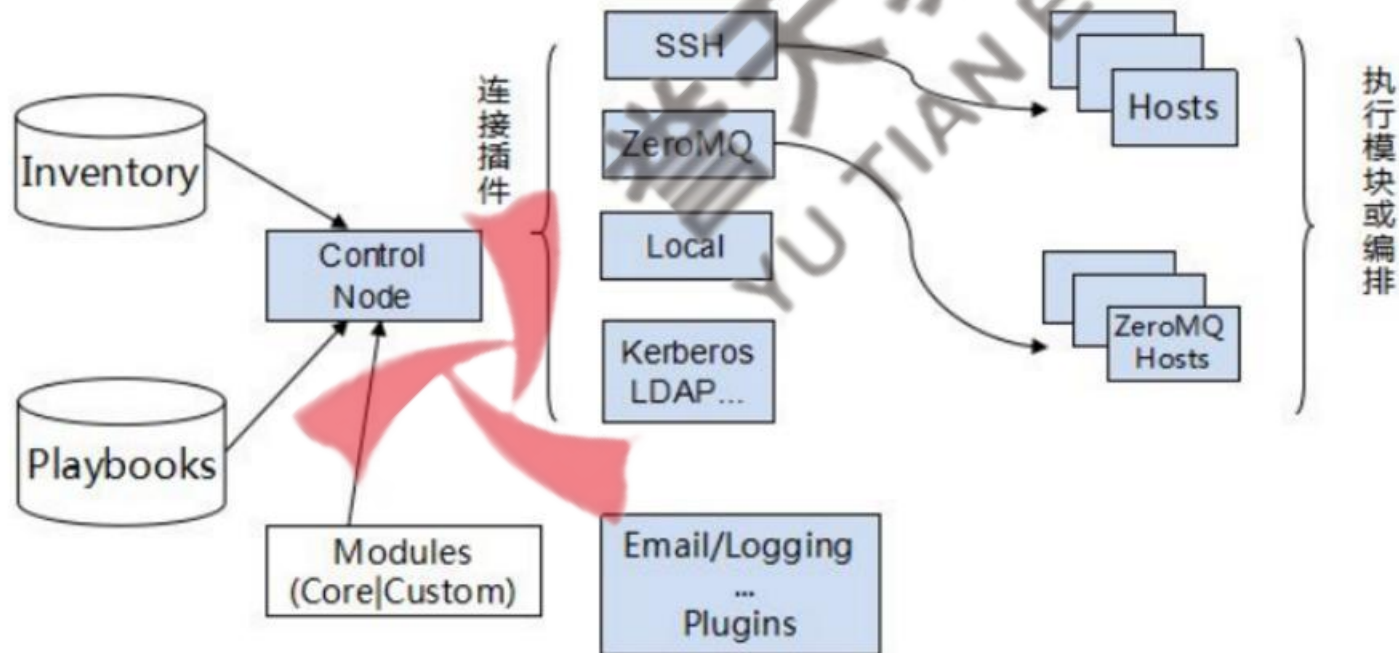
- Agentless : 不需要在被管理节点上安装客户端 , 只要有sshd即可
- Serverless : 在服务端不需要启动任何服务 , 只需要执行命令就行
- Modules in any language : 基于模块工作 , 可以使用任意语言开发ansible模块
- YAML, not code : 使用yaml语言定制playbook
- SSH by default : 默认使用ssh控制各节点
- Strong multi-tier solution : 可实现多级控制

Ansible架构



- 核心：ansible
- 核心模块（Core Modules）：这些都是ansible自带的模块
- 扩展模块（Custom Modules）：如果核心模块不足以完成某种功能，可以添加扩展模块
- 插件（Plugins）：完成模块功能的补充
- 剧本（Playbooks）：把需要完成的多个任务定义在剧本中
- 连接插件（Connector Plugins）：ansible基于连接插件连接到各个主机上，虽然ansible是使用ssh连接到各个主机的，但是它还支持其他的连接方法，所以需要有连接插件
- 主机清单（Host Inventory）：ansible在管理多台主机时，可以选择只对其中的一部分执行某些操作

- Ansible 在管理节点将 Ansible 模块通过 SSH 协议（或者 Kerberos、LDAP）推送到被管理端执行，执行完之后自动删除，可以使用版本控制系统（git/svn）来管理自定义模块及playbooks。



Ansible工作机制

- Ansible的安装方式有很多种，常用的安装方法是基于yum或者源码，如果是基于yum安装，需要配置epel源。
- 安装方式：

```
# yum -y install ansible
```

```
# ansible --version
```

- Ansible简介
- Ansible的特性
- Ansible架构
- Ansible安装

